LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

ArrayList

Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 17 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data yang berjudul *"ArrayList"* dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum serta untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep struktur data, khususnya penggunaan ArrayList. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari bagaimana cara menyimpan data secara dinamis, melakukan operasi penambahan, penghapusan, serta pengaksesan elemen menggunakan ArrayList dalam bahasa pemrograman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi tambahan dalam mempelajari struktur data, khususnya konsep ArrayList.

Padang, 2026

Tim Penyusun

Naufal Arkan Octyandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN PRAKTIKUM 1
1.3 MANFAAT PRAKTIKUM 1
BAB II PEMBAHASAN PRAKTIKUM 2
2.1 ARRAY LIST 2
BAB III KESIMPULAN 7
3.1 KESIMPULAN 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengolahan data yang efisien dan terstruktur. Dalam dunia pemrograman, struktur data menjadi salah satu konsep penting yang harus dipahami untuk mengelola data dengan baik. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah ArrayList, yaitu struktur data dinamis yang dapat menyesuaikan ukuran sesuai kebutuhan.

ArrayList memudahkan programmer dalam menyimpan dan mengelola data tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap seperti pada array biasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ArrayList sangat penting, khususnya dalam penerapan pada berbagai permasalahan pemrograman.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar struktur data ArrayList.
2. Mampu mengimplementasikan ArrayList dalam bahasa pemrograman.
3. Mengetahui operasi-operasi dasar pada ArrayList, seperti penambahan, penghapusan, dan pengaksesan data.

1.3 MANFAAT PRAKTIKUM

1. Menambah wawasan mengenai penggunaan struktur data ArrayList.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara dinamis dan fleksibel.
3. Menjadi dasar dalam mempelajari struktur data lainnya yang lebih kompleks.

BAB II
PEMBAHASAN PRAKTIKUM

2.1 ARRAY LIST

Dipertemuan ke 2 ini kita akan membuat kelas untuk membuat Program array list. Kita membuat sebuah ArrayList bertipe Integer, lalu mengisi data angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan. Setelah itu, isi ArrayList ditampilkan, kemudian salah satu elemen dihapus berdasarkan indeks (index ke-3), dan hasilnya ditampilkan Kembali

```java
package pekan2_2511533005;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511533005 {

    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n=5;
        //Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli=new ArrayList<Integer>(n);
        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i=1; i<= n; i++)
        arrli.add(i);
        //printing elements
        System.out.println(arrli);
        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //Displaying the ArrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);
        //Printing element one by one
        for (int i=0; i<arrli.size (); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + "");

    }

}
```

Class Daftar Kata ini berfungsi untuk mengelola kumpulan data string (kata), seperti menambah elemen di akhir (add), menyisipkan pada indeks tertentu, mengubah elemen (set), menghapus elemen (remove), serta menampilkan isi list melalui iterasi.

```java
package pekan2_2511533005;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533005 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruksi: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533005() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511533005(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511533005(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "Setter" untul elemen tertentu.
     */
    public void ubahElement_2511533005(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElement(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak() {
        for(int i=0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
```

```java
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "Setter" untul elemen tertentu.
     */
    public void ubahElement_2511533005(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElement(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak() {
        for(int i=0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks.*/
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }


    // Representasi String agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

Dan kita buat pula kelas driver, program membuat objek dari class tersebut lalu melakukan beberapa operasi, yaitu menambahkan data ("Kami", "Informatika"), menyisipkan data di tengah ("Mahasiswa"), mengubah salah satu elemen, serta menghapus elemen pertama. Setiap perubahan ditampilkan ke layar untuk menunjukkan kondisi ArrayList sebelum dan sesudah operasi. Terakhir, program melakukan iterasi untuk mencetak semua elemen satu per satu.

```java
package pekan2_2511533005;

public class DaftarKataDriver_2511533005 {

    public static void main(String[] args) {
    DaftarKata_2511533005 al = new DaftarKata_2511533005();

    // Menambah elemen (akhir)
    al.tambah_2511533005("Kami");
    al.tambah_2511533005("Informatika");

    // Menyisipkan elemen pada indeks 1
    al.tambahPada_2511533005(1, "Mahasiswa");

    // Cetak isi awal
    System.out.println("Awal    : " + al);

    //Mengubah elemen (index 1)
    al.ubahElement_2511533005(1, "Departmen");
    System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

    //Menghapus elemen (hapus index 0)
    String terhapus = al.hapusElement(0);
    System.out.println("Terhapus  :" + terhapus);
    System.out.println("Ssetelah Hapus: " + al);

    // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
    System.out.print("Iterasi:");
    al.iterasiCetak();
    System.out.println();
    }

}
```

Class Mahasiswa berfungsi sebagai model data yang menyimpan atribut NIM, nama, dan prodi, serta memiliki method toString() untuk menampilkan data.

```java
package pekan2_2511533005;

public class Mahasiswa_2511533005 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533005(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Nim: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }

}
```

Pada bagian kelas driver, program menyediakan menu interaktif berbasis input pengguna menggunakan Scanner. Pengguna dapat menambahkan data mahasiswa,

menampilkan seluruh data, menghapus data berdasarkan NIM, serta mencari data berdasarkan NIM. Data disimpan dalam ArrayList, sehingga dapat bertambah dan berkurang secara dinamis. Setiap fitur diimplementasikan dalam method terpisah agar program lebih terstruktur.

```java
            }
        }
    }
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed= list.removeIf(mhs-> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if(removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak dapat ditemukan.");
        }
    }
    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari= sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533005 mhs: list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan= true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[]args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533005> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        int choice;
```

```java
package pekan2_2511533005;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511533005 {
    //1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahkanMahasiswa (ArrayList<Mahasiswa_2511533005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM:");
        String nim= sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama:");
        String nama=sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi:");
        String prodi=sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533005(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList <Mahasiswa_2511533005> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa: ");
            for (Mahasiswa_2511533005 mhs: list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
```

```java
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[]args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533005> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);
        int choice;
    do {
        tampilkanMenu();
        System.out.print("Pilih menu: ");
        choice= scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Conseume newline

        switch (choice) {
        case 1:
            tambahkanMahasiswa (mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa (mahasiswaList);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa (mahasiswaList, scanner);
        case 4:
            cariMahasiswa (mahasiswaList, scanner);
        case 5:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice !=5);
    scanner.close();
    }

}
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa program yang telah dibuat menggunakan Java, dapat disimpulkan bahwa struktur data ArrayList sangat efektif digunakan untuk mengelola data secara dinamis. Melalui praktikum ini, ditunjukkan berbagai operasi dasar seperti menambahkan, menyisipkan, mengubah, menghapus, serta menampilkan data baik secara langsung maupun melalui iterasi.

Selain itu, penggunaan class terpisah seperti pada kasus DaftarKata dan Mahasiswa menunjukkan penerapan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP), di mana data dan method dikelompokkan dalam satu kesatuan sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Implementasi driver (main) juga memperlihatkan bagaimana sebuah class dapat digunakan untuk membangun aplikasi sederhana, termasuk penggunaan menu interaktif untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami cara kerja ArrayList serta penerapannya dalam pengelolaan data sederhana secara fleksibel dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

W3Schools. *Java ArrayList*.

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp

Programiz. *Java ArrayList*.

Tersedia pada: https://www.programiz.com/java-programming/arraylist